

QuantVerse Resmi Araştırma Raporu

Çok varlıklı portföy araştırması, istatistiksel risk ölçümü, walk-forward doğrulama ve karar destek çerçevesi

Veri dönemi: 2017-11-10 - 2026-06-23

Varlık sayısı: 37 | İş günü getirisi: 2248 | Veri son tarihi: 2026-06-23

Risksiz faiz proxy'si: ^IRX | Son yıllık oran: 3.73% | Kaynak: yfinance

Bu belge kişisel yatırım tavsiyesi değildir. Belge, geçmiş piyasa verilerinden üretilmiş araştırma bulgularını, varsayımlarını, model risklerini ve kullanım sınırlarını resmi bir karar destek formatında açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Oluşturulma zamanı: 2026-06-24 23:48

1. Yönetici Özeti ve Nihai Okuma Kuralı

Bu raporun ana ilkesi şudur: Eğitim dönemi içinde iyi görünen bir portföy, gerçek karar kanıtı sayılmaz. Karar açısından daha yüksek ağırlık, walk-forward yani geçmişte her tarihte yalnızca o tarihe kadar bilinen veriyi kullanan out-of-sample teste verilir.

- Walk-forward Sharpe'a göre en yüksek sonuç: Equal Weight (0.80).
- Risk filtresinden sonra ana araştırma adayı: HRP (Primary research candidate).
- En büyük in-sample / walk-forward Sharpe farkı: Max Sharpe (0.70).
- Son volatilité rejimi: High Vol.

Sonuç Cümlesi

Proje artık yalnızca portföy üreten bir kod parçası değildir. Veri evrenini yatırım yapılabilirlik ilkesine göre ayıran, risksiz faizi güncel proxy ile alan, beklenen getiriyi aşırı uçlardan shrink eden, statik sonuç ile walk-forward kanıt arasındaki farkı ölçen ve bu farkı raporun merkezine koyan bir araştırma sistemidir.

Neden iki sonuç arasında fark olabilir?

Bir optimizasyon modeli geçmiş veriye bakarak ağırlık seçtiğinde, geçmişte tesadüfen iyi çalışan desenleri gerçek bir ekonomik ilişki zannedebilir. Buna istatistikte tahmin hatası, finans uygulamasında aşırı uyum veya model riski denir. Bu rapor bu farkı saklamaz; ölçer, sınıflandırır ve karar katmanında cezalandırır.

2. Temel Kavramlar: En Baştan Başlayarak

Bu bölüm bilerek en basit seviyeden başlar. Okuyucu finans, matematik ve istatistik biliyor olsa bile raporun terminolojisinin aynı anlamda okunması için kavramlar resmi biçimde tanımlanır.

- $1 + 1 = 2$ ifadesi iki adet birimin bir araya geldiğinde iki birim oluşturduğunu söyler. Portföyde de iki ayrı ağırlık toplandığında toplam sermaye payını verir.
- Yüzde, bir büyüklüğün 100 eşit parçaya bölünmüş halidir. %25 ağırlık, her 100 TL'nin 25 TL'sinin ilgili varlığa ayrılmasıdır.
- Getiri, bugün sahip olunan değer in önceki değere göre ne kadar arttığını veya azaldığını ölçer.
- Risk, tek başına kaybetme ihtimali değildir; sonucun beklenenden ne kadar sapabileceğini ve kötü senaryoda kaybın ne kadar büyülebileceğini kapsar.
- Portföy, birden fazla varlığın aynı sermaye içinde birlikte tutulmasıdır. Amaç tek varlığın hatasına bağımlılığı azaltmaktır.

Portföy Ağırlığı Ne Demektir?

Bir portföyde her varlığın bir ağırlığı vardır. Ağırlıklar toplandığında 1 olmalıdır. 1 burada sermayenin tamamıdır. Örneğin $0,25 + 0,25 + 0,50 = 1$ ise sermayenin %25'i birinci varlıkta, %25'i ikinci varlıkta, %50'si üçüncü varlıktadır. Bu projede uzun yönlü portföyler kullanılır; yani negatif ağırlık veya kaldıraç üretim raporunun ana varsayımı değildir.

Bilimsel Okuma Kuralı

Bir sayı tek başına sonuç değildir. Sayının nasıl üretildiği, hangi varsayımı kullandığı, hangi veri döneminde hesaplandığı ve başka bir testte aynı davranışı gösterip göstermediği birlikte değerlendirilir. Bu nedenle raporda hem statik sonuç hem de walk-forward doğrulama vardır.

3. Veri Evreni, Güncellik ve Temizlik

Finansal modelin kalitesi veri kalitesinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle proje önce hangi serilerin portföyde ağırlık alabileceğini, hangi serilerin sadece piyasa sinyali olduğunu ayırır. VIX, faiz endeksleri ve dolar endeksi piyasa bağlamı sağlar; üretim portföyünde yatırım yapılabilir varlık gibi ağırlık almaz.

Konu	Değer	Yorum
Veri dönemi	2017-11-10 - 2026-06-23	Analizde kullanılan iş günü aralığı
Varlık sayısı	37	Yatırım yapılabilir fiyat serileri
Hafta sonu satırı	0	İş günü yıllıklaştırmasıyla uyumlu olmalı
Portföy içi sinyal	0	Sinyaller ağırlık almaz
Risksiz faiz	3.73%	Sharpe hesaplarında kullanılan yıllık oran
Beklenen getiri shrinkage	0.50	Tarihsel ortalama hatasını azaltır

Veri Kapsamı Nedeniyle Çıkarılanlar

Minimum veri kapsamı kuralını geçemeyen seriler: SOL-USD, XLC. Bu çıkarma performansa göre yapılmamıştır; sadece veri geçmişi yetersiz olduğu için yapılmıştır.

Veri Kalitesi Özeti

Varlık	Sınıf	Kapsam	Durum	Gerekçe
XLC	ABD sektör ETF	48.0%	Dışarıda	failed_min_history_or_cleaning_rule
SOL-USD	Kripto	54.1%	Dışarıda	failed_min_history_or_cleaning_rule
XLRE	ABD sektör ETF	64.2%	Dahil	included
AGG	Tahvil ETF	68.8%	Dahil	included
CPER	Emtia ETF	68.8%	Dahil	included
DBA	Emtia ETF	68.8%	Dahil	included
EEM	Ulus. hisse ETF	68.8%	Dahil	included
EFA	Ulus. hisse ETF	68.8%	Dahil	included

Piyasa Sinyalleri

Sinyal	Son tarih	Son değer	Yorum
^VIX	2026-06-23	19.49	Beklenen volatilité bağlamı
^TNX	2026-06-23	4.45	ABD 10Y faiz bağlamı
^IRX	2026-06-23	3.66	Risksiz faiz proxy bağlamı
DX-Y.NYB	2026-06-23	101.41	ABD doları endeksi bağlamı

Sinyaller raporda bağlam için saklanır; portföy getirisi matrisine karıştırılmaz. Böylece VIX veya faiz endeksi gibi doğrudan alınıp satılmayan serilerin yanlışlıkla portföy ağırlığı alması engellenir.

4. Matematiksel ve İstatistiksel Çerçeve

Bu bölümde kullanılan formüller karmaşık görünse de temel fikir aynıdır: önce değişim ölçülür, sonra bu değişimin ortalaması, oynaklığı, birlikte hareketi ve kötü senaryo davranışı hesaplanır. Portföy kararı bu ölçümlerin birleşiminden oluşur.

Kavram	Basit tanım	Projede kullanım
Getiri	$(\text{Bugünkü fiyat} / \text{önceki fiyat}) - 1$	Her iş günü varlık getirisi hesaplanır
Bileşik getiri	Getirilerin çarpılarak büyümesi	Backtest sermaye eğrileri için kullanılır
Aritmetik ortalama	Gözlem değerleri toplamı / gözlem sayısı	Tarihsel getiri eğilimini özetler
Varyans	Getirilerin ortalamadan sapma büyüklüğü	Risk matrisinin temelidir
Kovaryans	İki varlığın birlikte hareket derecesi	Portföy riskini belirler
Korelasyon	Kovaryansın -1 ile +1 arasına ölçeklenmiş hali	Çeşitlendirme gücünü gösterir
Sharpe	$(\text{Getiri} - \text{risksiz faiz}) / \text{volatilite}$	Birim risk başına fazla getiriyi ölçer
VaR	Belirli güven düzeyinde kayıp eşiği	Kötü gün eşiğini gösterir
CVaR	VaR eşiğinin ötesindeki ortalama kayıp	Kuyruk riskini VaR'dan daha açık ölçer
Max drawdown	Zirveden dibe en büyük düşüş	Yatırımcının yaşayabileceği en sert tarihsel düşüş
HHI	Ağırlık karelerinin toplamı	Yoğunlaşma arttıkça yükselir

Yıllıklaştırma

Bu projede iş günü frekansı kullanıldığı için yıllıklaştırmada 252 işlem günü varsayılır. Volatilite, günlük standart sapmanın karekök 252 ile çarpılmasıyla yıllıklaştırılır. Tarihsel yıllık VaR/CVaR ise günlük VaR'ı mekanik olarak büyütmek yerine 252 günlük bileşik gerçekleşmiş getirilerden hesaplanır; bu tercih kuyruk riskinde daha doğrudan tarihsel kanıt kullanır.

Beklenen Getiri Neden Shrink Edildi?

Tarihsel ortalama getiri finansal veride gürültülüdür. Bir varlığın geçmişte çok yüksek getiri üretmesi, gelecekte aynı oranda getiri üreteceğini kanıtlamaz. Bu nedenle üretim tahmini, ham tarihsel ortalamayı kesitsel medyana doğru kısmen yaklaştırır. Bu işlem yüksek getirili varlığı silmez; yalnızca tahmin hatasının portföy optimizasyonunu aşırı uçlara taşımasını engeller.

5. Yöntemler: Ne, Neden, Nasıl?

Projede tek bir yöntemin mutlak doğru olduğu varsayılmaz. Her yöntem farklı bir hata türüne karşı farklı savunma sağlar. Bilimsel yaklaşım, yöntemleri aynı veri üzerinde karşılaştırmak ve eğitim dönemi ile walk-forward dönemindeki davranış farkını ölçmektir.

Yöntem	Ne yapar?	Neden kullanılır?	Nasıl yorumlanır?
Equal Weight	Her varlığa eşit pay verir	Basit, şeffaf ve güçlü bir benchmark sağlar	Karmaşık modelin gerçekten değer ekleyip ekmediğini gösterir
Min Variance	Toplam volatilitiyi azaltır	Risk azaltma odaklıdır	Getiri hedeflemez; düşük riskli ama düşük getirili olabilir
Max Sharpe	Risk başına fazla getiriyi maksimize eder	Teorik olarak verimli portföy arar	Beklenen getiri hatasına çok duyarlıdır; out-of-sample kontrol zorunludur
HRP	Korelasyon hiyerarşisine göre ağırlık dağıtır	Kovaryans tersleme hatasını azaltır	Model riski düşük, çeşitlendirme odaklı adaydır
Risk Parity	Risk katkılarını dengelemeye çalışır	Ağırlık değil risk dağılımını dengeler	Getiri tahmininden çok risk yapısına dayanır
Inverse Volatility	Düşük oynaklığa daha yüksek ağırlık verir	Basit ve açıklanabilir risk tabanlı kuraldır	Korelasyonları tam hesaba katmaz
Min CVaR	Kuyruk kaybını azaltır	Aşırı kötü senaryolara odaklanır	Ortalama getiriyi feda edebilir

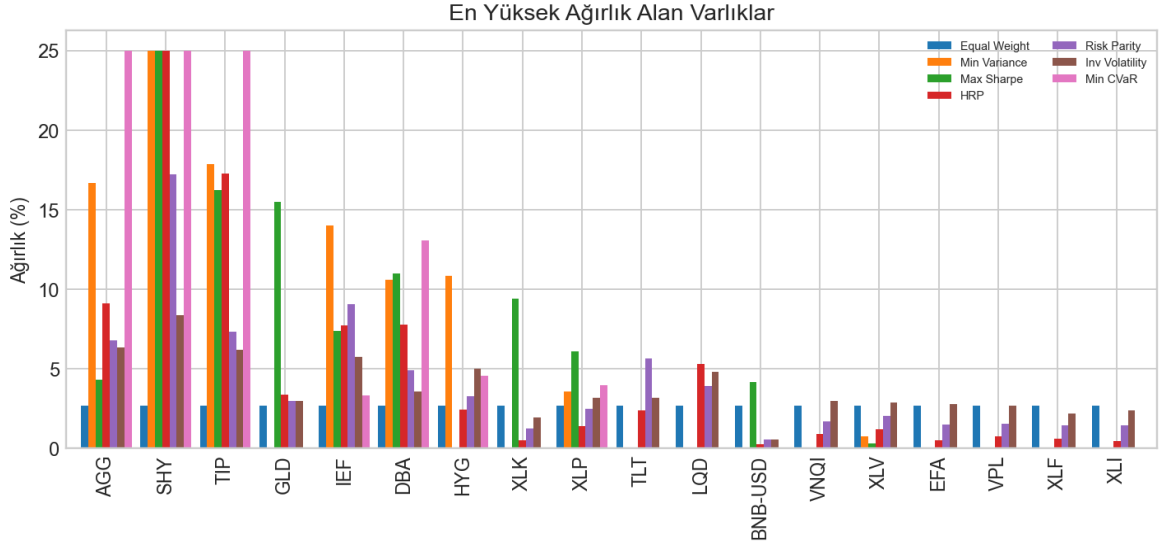
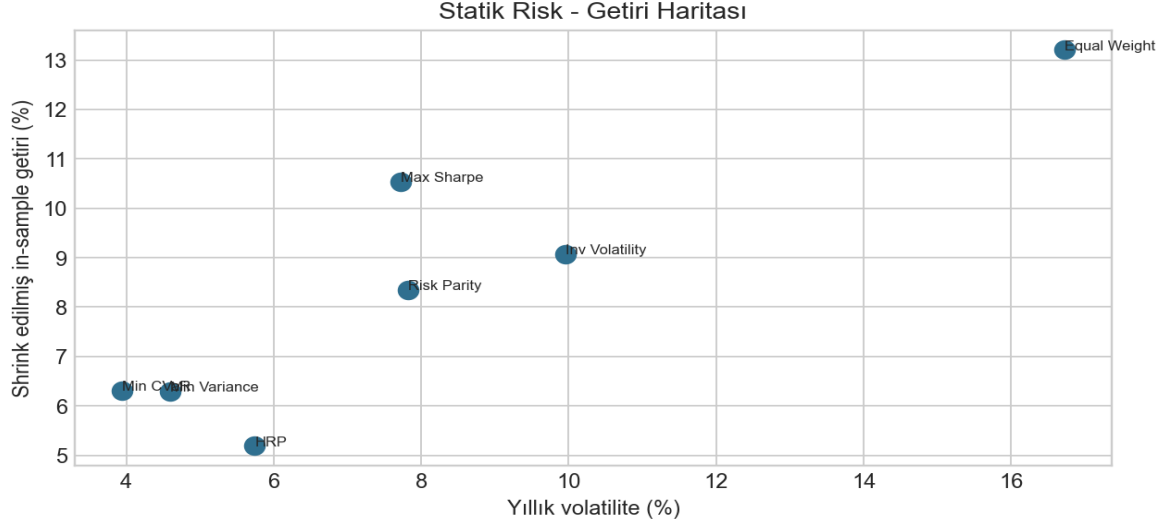
Üretim Kapsamından Çıkarılan Model

Black-Litterman üretim raporundan çıkarıldı. Gerekçe: model, açık ve tarihli yatırım görüşleri gerektirir. Kaynaklandırılmış görüş seti olmadan kullanılması bilimsel sonuç değil senaryo üretir.

6. Statik Portföy Sonuçları: Eğitim Dönemi Görünümü

Aşağıdaki tablo, tüm veri dönemi kullanılarak oluşturulan statik portföy sonuçlarını gösterir. Bu tablo nihai yatırım kararı değildir; eğitim döneminde modelin ne öğrendiğini gösteren tanı tablosudur.

Strateji	In-sample getiri	Volatilite	Sharpe	Maks. ağırlık	HHI
Equal Weight	13.20%	16.72%	0.57	2.70%	0.03
Min Variance	6.29%	4.59%	0.56	25.00%	0.17
Max Sharpe	10.54%	7.72%	0.88	25.00%	0.15
HRP	5.19%	5.74%	0.90	25.00%	0.12
Risk Parity	8.35%	7.82%	1.07	17.21%	0.06
Inv Volatility	9.07%	9.95%	0.91	8.39%	0.04
Min CVaR	6.31%	3.94%	0.66	25.00%	0.21



7. Portföy Bileşimleri: Hangi Varlıktan Ne Kadar Alındı?

Bu bölüm, raporun karar açısından en somut tablosudur. Satırlarda portföye girebilecek varlıklar, sütunlarda stratejiler, hücrelerde ise ilgili stratejinin o varlığa ayırdığı sermaye yüzdesi yer alır. 0.00% görünen hücre, ilgili portföyün o varlığı fiilen almadığı anlamına gelir.

Önemli ayrım: Kullanıcı gündelik dilde bunlara 'hisse' diyebilir; ancak bu evrende hisse senedi ETF'leri, tahvil ETF'leri, emtia ETF'leri, REIT ETF'leri ve kripto varlıklar birlikte bulunur. Bu nedenle raporda daha doğru terim olarak 'varlık' veya 'enstrüman' kullanılır.

Kısaltmalar: EW = Equal Weight, MinVar = Min Variance, MaxSh = Max Sharpe, RiskPar = Risk Parity, InvVol = Inverse Volatility, MinCVaR = Minimum CVaR.

Varlık	Sınıf	EW	MinVar	MaxSh	HRP	RiskPar	InvVol	MinCVaR
XLK	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	9.42%	0.52%	1.25%	1.95%	0.00%
XLF	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.61%	1.47%	2.20%	0.00%
XLE	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.52%	1.27%	1.66%	0.00%
XLV	ABD sektör ETF	2.70%	0.77%	0.30%	1.20%	2.04%	2.87%	0.00%
XLI	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.46%	1.46%	2.39%	0.00%
XLY	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.69%	1.32%	2.17%	0.00%
XLP	ABD sektör ETF	2.70%	3.57%	6.09%	1.39%	2.47%	3.17%	3.96%
XLRE	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.76%	1.46%	2.36%	0.00%
XLU	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.83%	1.94%	2.51%	0.00%
XLB	ABD sektör ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.44%	1.34%	2.33%	0.00%
EFA	Ulus. hisse ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.50%	1.52%	2.78%	0.00%
EEM	Ulus. hisse ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.66%	1.39%	2.36%	0.00%
VGK	Ulus. hisse ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.46%	1.43%	2.59%	0.00%
VPL	Ulus. hisse ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.75%	1.55%	2.71%	0.00%
INDA	Ulus. hisse ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.83%	1.69%	2.32%	0.00%
FXI	Ulus. hisse ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.52%	1.40%	1.77%	0.00%
BTC-USD	Kripto	2.70%	0.00%	0.00%	0.41%	0.74%	0.80%	0.00%
ETH-USD	Kripto	2.70%	0.00%	0.00%	0.38%	0.54%	0.61%	0.00%
BNB-USD	Kripto	2.70%	0.00%	4.18%	0.29%	0.58%	0.56%	0.00%

7. Portföy Bileşimleri: Devam

Kısaltmalar: EW = Equal Weight, MinVar = Min Variance, MaxSh = Max Sharpe, RiskPar = Risk Parity, InvVol = Inverse Volatility, MinCVaR = Minimum CVaR.

Varlık	Sınıf	EW	MinVar	MaxSh	HRP	RiskPar	InvVol	MinCVaR
ADA-USD	Kripto	2.70%	0.00%	0.00%	0.24%	0.43%	0.41%	0.00%
XRP-USD	Kripto	2.70%	0.00%	0.40%	0.26%	0.52%	0.47%	0.00%
GLD	Emtia ETF	2.70%	0.01%	15.47%	3.37%	2.98%	2.97%	0.00%
SLV	Emtia ETF	2.70%	0.00%	0.00%	1.01%	1.33%	1.54%	0.00%
USO	Emtia ETF	2.70%	0.28%	0.19%	0.56%	1.76%	1.29%	0.00%
UNG	Emtia ETF	2.70%	0.34%	0.00%	0.67%	1.79%	0.92%	0.08%
DBA	Emtia ETF	2.70%	10.58%	11.00%	7.76%	4.90%	3.59%	13.08%
PPLT	Emtia ETF	2.70%	0.00%	0.00%	1.21%	1.39%	1.69%	0.00%
CPER	Emtia ETF	2.70%	0.00%	0.00%	1.68%	1.75%	2.07%	0.00%
TLT	Tahvil ETF	2.70%	0.00%	0.00%	2.37%	5.66%	3.18%	0.00%
IEF	Tahvil ETF	2.70%	14.03%	7.40%	7.74%	9.04%	5.75%	3.31%
SHY	Tahvil ETF	2.70%	25.00%	25.00%	25.00%	17.21%	8.39%	25.00%
LQD	Tahvil ETF	2.70%	0.00%	0.00%	5.30%	3.90%	4.79%	0.00%
HYG	Tahvil ETF	2.70%	10.87%	0.00%	2.43%	3.27%	5.00%	4.56%
TIP	Tahvil ETF	2.70%	17.87%	16.24%	17.27%	7.32%	6.19%	25.00%
AGG	Tahvil ETF	2.70%	16.67%	4.32%	9.12%	6.80%	6.33%	25.00%
VNQ	GYO ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.85%	1.40%	2.33%	0.00%
VNQI	GYO ETF	2.70%	0.00%	0.00%	0.93%	1.70%	2.97%	0.00%

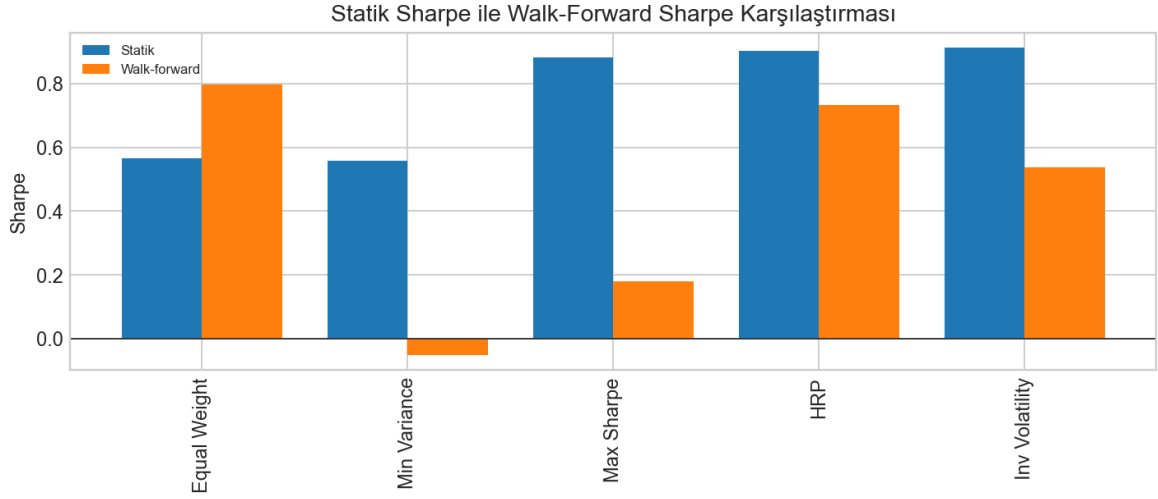
Tablonun Okunması

Örneğin bir hücrede 25.00% yazıyorsa, 100 TL sermayenin 25 TL'si o varlığa ayrılmıştır. 2.70% yazıyorsa, 100 TL sermayenin yaklaşık 2,70 TL'si o varlığa ayrılmıştır. Ağırlıkların toplamı her portföy sütununda yaklaşık 100%'dür.

8. Doğrulama: Statik Sonuç ile Walk-Forward Kanıtı

Bu bölüm raporun en kritik bölümüdür. İki sonuç arasında büyük fark olması, çoğu zaman modelin geçmiş veriye fazla uyduğunu veya beklenen getiri tahmininin gürültülü olduğunu gösterir. Bu nedenle karar katmanında walk-forward sonuçları statik sonuçlardan üstündür.

Strateji	Statik Sharpe	WF Sharpe	Fark	WF max DD	Kanıt sınıfı
Equal Weight	0.57	0.80	-0.23	-31.42%	Secondary research candidate
Min Variance	0.56	-0.05	0.61	-11.24%	Diagnostic only
Max Sharpe	0.88	0.18	0.70	-42.98%	Diagnostic only
HRP	0.90	0.73	0.17	-19.97%	Primary research candidate
Inv Volatility	0.91	0.54	0.37	-15.94%	Secondary research candidate



Yorum

En büyük statik/walk-forward Sharpe farkı Max Sharpe stratejisinde 0.70 olarak ölçülmüştür. Bu nedenle Max Sharpe sonucu tek başına karar sonucu değildir. Risk filtresinden sonra raporun ana araştırma adayı HRP olarak okunmalıdır. Bu ifade yatırım tavsiyesi değil, model kanıtının sınıflandırılmasıdır.

ML Downside-Risk Tanısı

Metrik	Değer	Karşılaştırma	Yorum	Durum
ROC-AUC	0.562	0.50 rastgele	Sıralama gücü	evaluated
PR-AUC	0.116	Baseline 0.095	Nadir olay yakalama	evaluated
Brier	0.304	Düşük daha iyi	Olasılık kalibrasyonu	evaluated
F1	0.128	0-1 aralığı	Pozitif olay dengesi	evaluated

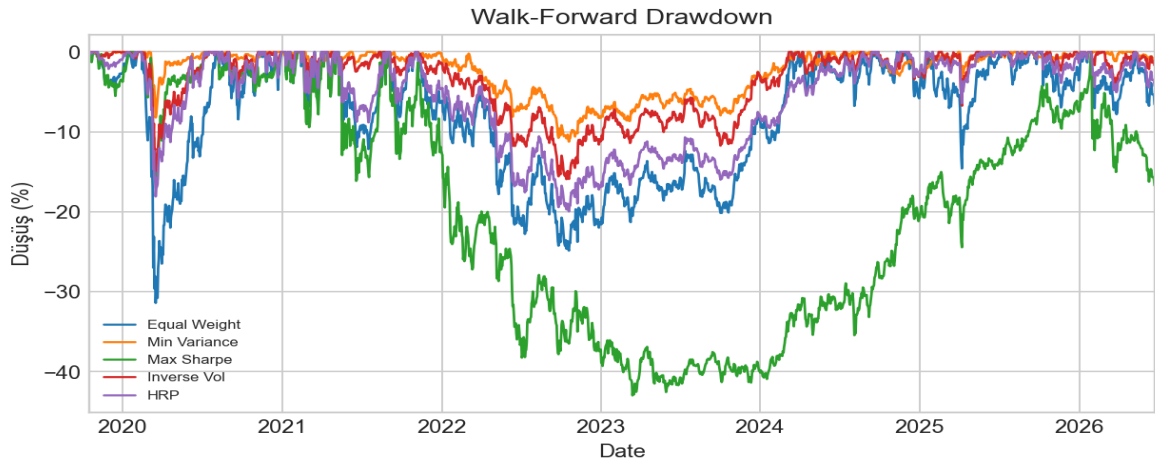
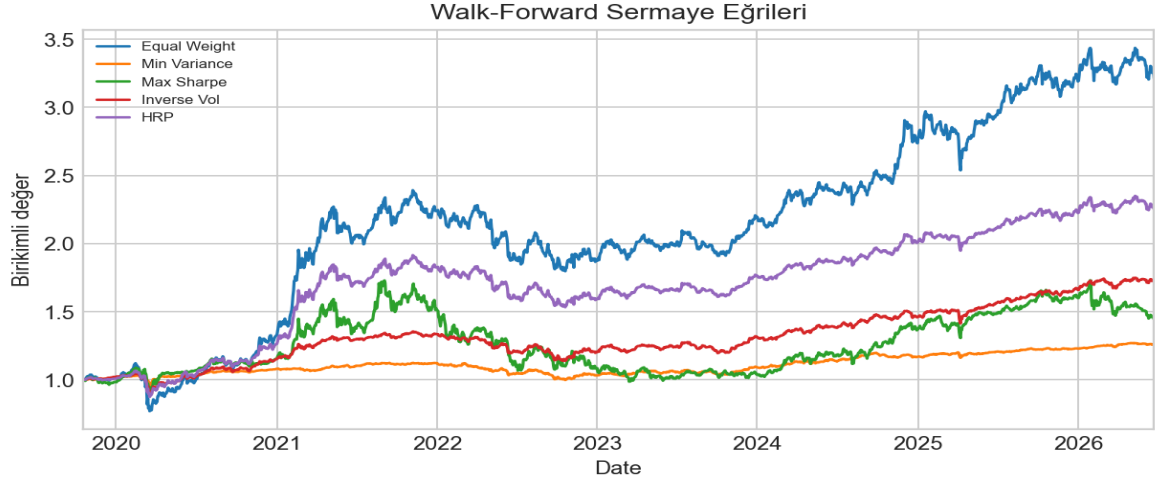
Bu ML bileşeni getiri tahmini veya al-sat talimatı değildir. Amaç, son piyasa durumunun bir sonraki gün alt kuyruk olayı hakkında sınırlı bilgi taşıyıp taşımadığını zaman sırası bozulmadan test etmektir.

9. Risk, Geriye Dönük Test ve Sermaye Eğrileri

Getiri tek başına yeterli değildir. Aynı getiriye sahip iki stratejiden biri daha düşük düşüş, daha düşük kuyruk kaybı ve daha düşük işlem maliyeti üretiyorsa ekonomik açıdan daha savunulabilir olabilir.

Strateji	VaR 5% günlük	CVaR 5% günlük	Max DD	Calmar	Ulcer
Equal Weight	1.47%	2.41%	-29.84%	0.56	0.11
Min Variance	0.37%	0.59%	-10.70%	0.27	0.03
Max Sharpe	0.63%	1.02%	-12.60%	0.90	0.03
HRP	0.49%	0.80%	-13.56%	0.38	0.04
Risk Parity	0.72%	1.16%	-16.01%	0.44	0.05
Inv Volatility	0.89%	1.48%	-21.10%	0.40	0.06
Min CVaR	0.36%	0.58%	-10.35%	0.29	0.03

Strateji	CAGR	Vol	Sharpe	Max DD	Maliyet/yıl
Equal Weight	18.36%	18.78%	0.80	-31.42%	0.06%
Min Variance	3.37%	4.65%	-0.05	-11.24%	0.10%
Max Sharpe	5.43%	19.27%	0.18	-42.98%	0.36%
Inverse Vol	8.14%	8.43%	0.54	-15.94%	0.06%
HRP	12.43%	12.00%	0.73	-19.97%	0.10%



10. Model Yönetiřimi: Çıkarılanlar, Korunanlar ve Sınırlar

Çıkarılan veya devre dışı bırakılanlar

- Portföy ağırlıklarından VIX, 10Y Treasury yield, 13 haftalık T-bill ve DXY çıkarıldı; bunlar raporda sinyal olarak saklanır, yatırım yapılabilir varlık gibi ağırlık almaz.
- Black-Litterman üretim sonucundan çıkarıldı; çünkü kaynaklı ve tarihli yatırım görüşleri olmadan kullanılması bilimsel sonuç değil varsayımsal senaryo olur.
- Kullanılmayan ağır bağımlılıklar çekirdek kurulumdan çıkarıldı; proje artık var olmayan dashboard veya supervised ML tahmini varmış gibi görünmez.
- Eski notebook çıktıları temizlendi; geçmiş çalışma kalıntılarının yeni araştırma raporuyla karışması engellendi.

Bilinçli olarak korunanlar

- Düşük geçmiş getirili varlıklar otomatik atılmadı; çünkü düşük geçmiş getiri, gelecekte düşük getiri olacağını ispatlamaz.
- Birden fazla risk tabanlı optimizasyon korundu; çünkü her biri farklı hata türünü ve farklı ekonomik varsayımı test eder.
- Rejim analizi korundu; çünkü finansal piyasa dağılımları zaman içinde sabit değildir.
- Equal Weight benchmark korundu; çünkü karmaşık modelin gerçekten değer ekleyip ekmediğini ölçmek için basit benchmark gerekir.

Sınırlar

- Veri son tarihi 2026-06-23; daha yeni piyasa hareketleri rapora dahil değildir.
- Yfinance verisi araştırma ve prototip için uygundur; kurumsal yatırım kararı için bağımsız veri sağlayıcı ile mutabakat yapılmalıdır.
- Vergi, kişisel risk profili, likidite, emir defteri derinliği ve ürün erişimi kullanıcı bazında ayrıca değerlendirilmelidir.
- Bu rapor karar destek çıktısıdır; kişisel yatırım tavsiyesi, getiri vaadi veya kesin al-sat talimatı değildir.

Uygulama protokolü: Önce veri tarihini kontrol et, sonra risk-free oranını ve sinyalleri kontrol et, ardından statik tabloyu yalnızca tanı olarak oku, son kararı walk-forward tablo ve model tanı tablosuyla değerlendir.

11. Kaynak Niteliğindeki Yöntemsel Dayanaklar

Aşağıdaki liste raporda kullanılan yöntem ailelerinin akademik dayanaklarını gösterir. Bu liste, piyasa verisinin geleceği kesin olarak tahmin edebileceği anlamına gelmez; yalnızca kullanılan yöntemlerin finans ve istatistik literatüründeki yerini belirtir.

- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance.
- Sharpe, W. F. (1966, 1994). Mutual Fund Performance; The Sharpe Ratio.
- Ledoit, O. ve Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices.
- López de Prado, M. (2016). Building Diversified Portfolios that Outperform Out-of-Sample.
- Jorion, P. Value at Risk çalışmaları; VaR ve risk yönetimi literatürü.
- Engle, R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity; zamanla değişen volatilité literatürü.

Nihai hüküm: Proje bilimsel araştırma disipliniyle karar desteği sağlar; ancak yatırım kararının kendisi kullanıcıya özgü risk, zaman ufku, maliyet, vergi ve uygunluk değerlendirmesi gerektirir.